

推导完全分类

下面给出严格判定。先说结论：

这个 12/12 奇偶交替不是“随机噪声”应该优先考虑的对象，但它也不能直接证明“所有级别买卖

它最可能说明：

$\boxed{\text{级别递归 + 当前出入场配对规则 + BTC 样本分布}}$

共同形成了一个级别相位反转效应。

如果这个效应在 OOS、多窗口、多标的上稳定，那么正确操作不是“所有级别买卖双向都做”，而是：

按级别相位选择方向：偶级别偏买，奇级别偏卖。

但这要经过严格的 OOS 检验；不能只凭全历史均值直接下结论。

你上传的报告已经把核心数据给得很清楚：BTC 1min 全历史 461 万 bar、12626 个买卖点信号，6 个级别 $\times$ 2 个方向共 12 类，呈现买方向偶级别正、奇级别负，卖方向反过来，12/12 无例外。报告也明确提出这是“级别 $\times$ 方向 μ 的奇偶交替规律”，并且把问题聚焦在几何反相、确认滞后、出场配对和上级方向过滤。

一、先把观测写成数学命题

令：

$$\ell \in \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$$

为级别。

令：

$$\delta \in \{+1, -1\}$$

表示方向：

$$+1 = \text{买/做多}, \quad -1 = \text{卖/做空}.$$

每个信号 i 的真实成交收益为：

$$X_i = \delta_i (P_{t_i^{out}} - P_{t_i^{in}}) - C_i.$$

对每个级别和方向定义条件均值：

$$\mu_{\ell, \delta} = \mathbb{E}[X_i \mid \ell_i = \ell, \delta_i = \delta].$$

样本估计为：

$$\hat{\mu}_{\ell, \delta} = \frac{1}{n_{\ell, \delta}} \sum_{i: \ell_i = \ell, \delta_i = \delta} X_i.$$

你观察到的规律可以写成：

$\text{sign } \hat{\mu}_{\ell, +} = (-1)^\ell,$

$\text{sign } \hat{\mu}_{\ell, -} = -(-1)^\ell.$

等价地：

$\text{sign } \hat{\mu}_{\ell, \delta} = \text{sign}(\delta(-1)^\ell).$

所以经验上，正期望方向是：

$$\delta_\ell^* = (-1)^\ell.$$

即：

$$\ell \text{ 偶数做买, } \ell \text{ 奇数做卖。}$$

这是报告里的核心现象。

二、奇偶交替本身说明什么？

它说明：

$$\text{“级别”不是中性索引，而携带相位信息。}$$

如果一个买点在 L0 为正，而 L1 买点为负，L2 买点又为正，那么：

$$\text{同一个“买点”语法，在不同级别上不是同一个经济状态。}$$

这直接否定一种过粗的状态定义：

$$z = (\delta, I_\gamma)$$

或：

$$z = (\text{买/卖点类型}).$$

严格状态必须至少包含：

$$z = (\ell, \delta, I_\gamma, \text{出入口口径, 父级结构, } \dots).$$

否则不同级别的条件收益会被混合平均掉。

三、它是几何必然，还是出场口径产物？

严格答案：

$$\text{仅凭 12 个均值符号，不能唯一识别成因。}$$

可以构造至少三种不同机制，全部产生同样奇偶交替。

机制 A：递归几何相位反转

假设第 $\ell + 1$ 级的一个走势段，是由第 ℓ 级的一段完整上下结构提升而成。

若每升一级，买卖点所处的“局部极值相位”反转一次，则存在一个潜在相位变量：

$$\phi_\ell = (-1)^\ell.$$

若买方向收益近似为：

$$\mu_{\ell,+} \approx A_\ell \phi_\ell,$$

卖方向收益为：

$$\mu_{\ell,-} \approx -A_\ell \phi_\ell,$$

其中：

$$A_\ell > 0,$$

则立刻推出：

$$\begin{aligned}\text{sign } \mu_{\ell,+} &= (-1)^\ell, \\ \text{sign } \mu_{\ell,-} &= -(-1)^\ell.\end{aligned}$$

这就是“级别递归几何反相”模型。

所以：

若级别提升确实每一级翻转操作相位，则奇偶交替是几何必然。

但这个是一个充分解释，不是由表格单独推出的唯一解释。

机制 B：出场配对导致的相位翻转

你的出场规则是：

入场于当前买卖点确认，出场于下一个反向新确认信号。

设第 ℓ 级信号的出场时刻是：

$$\tau_\ell^{\text{out}}.$$

如果：

$$\tau_\ell^{\text{out}}$$

经常落在第 $\ell + 1$ 级结构的反相区间中，那么同一方向在相邻级别上的收益符号会翻转。

形式化地，设结构价差为：

$$A_{\ell,\delta} = \delta(P_{\tau_\ell^{\text{ideal}}} - P_{\tau_\ell^{\text{in}}}),$$

确认滞后和出场滞后损耗为：

$$\eta_\ell^{\text{in}}, \quad \eta_\ell^{\text{out}}.$$

真实成交均值近似：

$$\mu_{\ell,\delta} \approx A_{\ell,\delta} - \eta_\ell^{\text{in}} - \eta_\ell^{\text{out}} - \bar{C}_{\ell,\delta}.$$

如果随着级别上升，出场滞后使得：

$$\eta_\ell^{\text{out}}$$

跨过下一相位边界，则：

$$\mu_{\ell,\delta}$$

可出现交替翻转。

所以：

奇偶交替也可能是“持有到下一反向信号”的出场口径产物。

要区分机制 A 和机制 B，必须改出场规则做反事实实验：

1. 固定 R 止盈/止损；
2. 同级别反向退出；
3. 上级结构失效退出；
4. 下一反向信号退出；
5. 终点 pivot 出场；
6. 确认 bar 出场。

如果只在“下一反向信号出场”下出现奇偶交替，而在结构固定出场下消失，则是出场口径主导。

如果多种出场口径下奇偶交替都保留，则几何反相更可能是真结构。

机制 C：级别本身是 regime

令真实条件收益为：

$$\mu_{\ell,\delta,r} = \mathbb{E}[X \mid \ell, \delta, R = r].$$

如果你没有把某个 regime R 显式纳入状态，而 R 的分布随级别变化：

$$\mathbb{P}(R = r \mid \ell)$$

不同，那么 pooled 后：

$$\mu_{\ell,\delta} = \sum_r \mu_{\ell,\delta,r} \mathbb{P}(r \mid \ell, \delta).$$

也可能出现奇偶交替。

所以：

级别可以吸收某些 regime，但不保证吸收全部收益异质性。

四、单凭 12/12 不能判定主因：严格不可识别性证明

你现在观测到的是 12 个数：

$$\{\hat{\mu}_{\ell,\delta}\}.$$

但可能的生成机制至少包括：

$$\mu_{\ell,\delta} = \delta(-1)^\ell A_\ell$$

几何模型；

也包括：

$$\mu_{\ell,\delta} = B_{\ell,\delta} - \eta_{\ell,\delta}^{out} - \eta_{\ell,\delta}^{in} - C_{\ell,\delta}$$

滞后模型；

也包括：

$$\mu_{\ell,\delta} = \sum_r \mu_{\ell,\delta,r} p_{\ell,\delta,r}$$

regime 混合模型。

这些模型参数数目远大于 12，并且都可以拟合同一组符号。

因此：

仅由 (ℓ, δ) 均值表，主因不可识别。

要识别机制，必须观察更细变量：

$$\eta^{in}, \eta^{out}, A_b, \sigma_{\text{higher}}, R, \text{退出规则反事实}.$$

五、“短差理论上应该双向都赚”什么时候成立？

短差双向都赚不是无条件定理。它需要震荡型、区间型、或父级稳定容器内的往返结构。

考虑一个父级容器 C 内的上下震荡，低点序列：

$$L_k$$

和高点序列：

$$H_k.$$

买入短差收益：

$$X_k^+ = H_k^{out} - L_k^{in} - C_k^+.$$

卖出短差收益：

$$X_k^- = H_k^{in} - L_{k+1}^{out} - C_k^-.$$

如果考虑确认滞后：

$$\begin{aligned} L_k^{in} &= L_k + \eta_k^{in,+}, \\ H_k^{out} &= H_k - \eta_k^{out,+}, \\ H_k^{in} &= H_k - \eta_k^{in,-}, \\ L_{k+1}^{out} &= L_{k+1} + \eta_k^{out,-}. \end{aligned}$$

则：

$$\begin{aligned} X_k^+ &= (H_k - L_k) - \eta_k^{in,+} - \eta_k^{out,+} - C_k^+. \\ X_k^- &= (H_k - L_{k+1}) - \eta_k^{in,-} - \eta_k^{out,-} - C_k^-. \end{aligned}$$

因此短差双向都赚的严格条件是：

$$H_k - L_k > \eta_k^{in,+} + \eta_k^{out,+} + C_k^+$$

且：

$$H_k - L_{k+1} > \eta_k^{in,-} + \eta_k^{out,-} + C_k^-.$$

也就是：

$$\boxed{\text{区间振幅必须同时大于两边确认滞后与成本。}}$$

如果市场单边上行，那么卖出短差可能失败：

$$L_{k+1} > H_k$$

或下跌幅度不足，则：

$$X_k^- < 0.$$

如果市场单边下行，买入短差可能失败。

所以：

$$\boxed{\text{“短差双向都赚”成立于有足够振幅的震荡/中枢往返结构，不成立于强趋势单边结构。}}$$

因此你的候选解释：

(b) BTC 强上涨压制做空腿

是数学上成立的可能机制。

六、是否缺少上级方向 σ_{higher} ？

很可能缺少。

定义上级方向：

$$\sigma_{\ell+1,t} \in \{+1, -1, 0\}.$$

同一个低级别信号 (ℓ, δ) ，应拆成：

$$(\ell, \delta, \sigma_{\ell+1}).$$

条件收益为：

$$\mu_{\ell,\delta,\sigma} = \mathbb{E}[X \mid \ell, \delta, \sigma_{\ell+1} = \sigma].$$

如果：

$$\delta = \sigma_{\ell+1},$$

这是顺上级方向；

如果：

$$\delta = -\sigma_{\ell+1},$$

这是逆上级方向短差。

短差双向都赚需要在父级震荡容器中满足：

$$\mu_{\ell,+,\sigma_{\ell+1}} > 0$$

和：

$$\mu_{\ell,-,\sigma_{\ell+1}} > 0.$$

但在趋势容器中，更可能只有：

$$\mu_{\ell,\delta=\sigma_{\ell+1}} > 0,$$

而：

$$\mu_{\ell,\delta=-\sigma_{\ell+1}} < 0.$$

所以：

如果不加入上级方向或上级容器状态，买卖双向收益会被趋势 regime 混合掉。

七、你提出的 beta/alpha 分解需要修正

报告里提出：

$$\frac{\mu_{\ell,+} - \mu_{\ell,-}}{2}$$

是结构分量，

$$\frac{\mu_{\ell,+} + \mu_{\ell,-}}{2}$$

是 beta 候选。

这个说法在“收益已经按买卖方向签名”的情况下，方向有点反。

因为：

$$\mu_{\ell,+} = \mathbb{E}[\Delta P \mid \text{buy}, \ell] - C_+,$$

$$\mu_{\ell,-} = -\mathbb{E}[\Delta P \mid \text{sell}, \ell] - C_-.$$

若存在共同市场漂移 b_ℓ 与信号结构边际 a_ℓ ，可写成：

$$\mathbb{E}[\Delta P \mid \text{buy}, \ell] = b_\ell + a_\ell,$$

$$\mathbb{E}[\Delta P \mid \text{sell}, \ell] = b_\ell - a_\ell.$$

则：

$$\mu_{\ell,+} = b_\ell + a_\ell - C_+,$$

$$\mu_{\ell,-} = -b_\ell + a_\ell - C_-.$$

若成本近似相等：

$$C_+ \approx C_- = C,$$

则：

$$\frac{\mu_{\ell,+} + \mu_{\ell,-}}{2} \approx a_\ell - C.$$

这更像**方向中性结构 edge**，因为买卖两边都因结构正确而受益时，这一项为正。

而：

$$\frac{\mu_{\ell,+} - \mu_{\ell,-}}{2} \approx b_\ell.$$

这更像 holding window 上的市场方向漂移或 beta。

因此，你的启发式分解在命名上很可能反了。

严格地：

$$\text{在方向签名 PnL 下, } (\mu_+ + \mu_-)/2 \text{ 更接近方向中性结构项,}$$

$$(\mu_+ - \mu_-)/2 \text{ 更接近市场漂移/方向 beta 项。}$$

当然，这个结论依赖买卖样本的持有期、成本、时间分布近似可比。如果买卖信号时间分布不同、持有期不同、成本不同，就不能直接这样分解。

报告也提醒这个分解只是启发式，因为买卖信号数近似但并非严格配对。

八、如何严格剥离 beta?

不要只用：

$$(\mu_+ \pm \mu_-)/2$$

当最终结论。

更严格的做法有三种。

方法 1：匹配随机符号检验

对每个级别 ℓ ，保留信号的入场时刻、出场时刻、持有期、成本不变，只随机打乱买卖方向标签 δ ，保持买卖数量不变。

真实结构收益：

$$S_\ell^{obs} = \sum_{i: \ell_i = \ell} \delta_i (P_{\tau_i} - P_{t_i}) - C_i.$$

随机置换收益：

$$S_{\ell}^{perm} = \sum_{i:\ell_i=\ell} \delta_{\pi(i)}(P_{\tau_i} - P_{t_i}) - C_i.$$

如果：

$$S_{\ell}^{obs}$$

显著大于随机置换分布，说明买卖方向标签携带结构信息，超过了市场漂移。

这是最干净的 beta 剥离之一。

方法 2：回归剥离

对每个信号 i ，定义：

$$Y_i = \delta_i(P_{\tau_i} - P_{t_i}) - C_i.$$

定义市场基准暴露变量：

$$M_i = P_{\tau_i} - P_{t_i}.$$

做模型：

$$Y_i = \alpha_{\ell,\delta} + \beta M_i + \epsilon_i.$$

但要小心， Y_i 已经包含 $\delta_i M_i$ ，所以更合理的是直接对 raw return M_i 建模：

$$M_i = b_{\ell} + a_{\ell}\delta_i + \epsilon_i.$$

其中：

$$a_{\ell}$$

衡量买卖方向是否区分未来收益。

如果：

$$a_{\ell} > 0,$$

表示买信号对应未来价格变化大于卖信号，对买卖点结构有利。

方法 3：同容器配对

在同一个父级容器或同一个中枢周期内，把买卖信号成对：

$$(buy_j, sell_j).$$

定义配对结构收益：

$$Y_j = X_{buy,j} + X_{sell,j}$$

或：

$$D_j = X_{buy,j} - X_{sell,j}.$$

这比全局均值更接近“同一 regime 内的买卖对称性”。

九、如果奇偶交替是真结构，正确操作是什么？

如果经过 OOS 检验，真实条件均值满足：

$$\mu_{\ell,\delta} > 0 \iff \delta = (-1)^{\ell},$$

那么 oracle 策略是：

$$\pi^*(\ell, \delta) = \begin{cases} \text{trade}, & \delta = (-1)^\ell, \\ \text{no trade}, & \delta \neq (-1)^\ell. \end{cases}$$

即：

偶级别做买，奇级别做卖。

这是严格结论。

但是如果允许“反向交易负类”，则还要检查成本。

若某个原动作收益为：

$$X = \delta(P_\tau - P_t) - C.$$

反向动作收益为：

$$X^{inv} = -\delta(P_\tau - P_t) - C.$$

所以：

$$X^{inv} = -X - 2C.$$

因此原类均值 $\mu < 0$ 不必然意味着反向交易均值 > 0 。只有当：

$$\mu < -2\bar{C}$$

时，反向才有可能正。

所以不能简单说：

负类就反做。

更安全的 oracle 策略是：

正类交易，负类不交易。

若要反做负类，必须单独估：

$$\mu_{\ell, \delta}^{inv} = \mathbb{E}[-\delta(P_\tau - P_t) - C \mid \ell, \delta].$$

十、这是否就是“多级别协同”？

如果奇偶交替是真结构，那么“多级别协同”不是所有级别买卖都做，而是：

按级别相位选择当前最有正条件收益的方向。

例如：

$$\delta_\ell^* = (-1)^\ell.$$

策略可以写成：

$$\chi_{\ell, \delta} = \mathbf{1}[\delta = (-1)^\ell \wedge LCB(\mu_{\ell, \delta}) > \theta].$$

更完整地加入上级方向：

$$\chi_{\ell, \delta, \sigma_{\ell+1}} = \mathbf{1}[LCB(\mu_{\ell, \delta, \sigma_{\ell+1}}) > \theta].$$

这才是全互斥定义策略的正确姿态：

不是“所有语法动作都交易”，

而是：

所有语法状态都定义，但只交易正条件收益状态。

十一、怎么回答四个问题？

问题 1：奇偶交替说明什么？

严格回答：

它说明级别携带相位信息，不能把不同级别同类买卖点混合。

它可能来自：

1. 递归几何反相；
2. 确认/出场滞后；
3. 出场口径；
4. 级别对应的收益 regime；
5. 上级方向混合。

仅凭均值表不能识别主因。

需要做反事实：

换出场规则、测确认滞后、加入上级方向、做同容器配对。

问题 2：短差为什么没有双向赚？

因为双向赚需要：

往返振幅 > 入场滞后 + 出场滞后 + 成本

对买卖两边同时成立。

在强趋势市场里，只有有顺大级别方向的一边更容易满足，逆大级别短差容易亏。

所以短差双向赚不是全局无条件命题，而是：

震荡/中枢往返 regime 下的条件命题。

缺少的可能是：

σ_{higher} 上级方向过滤

或：

父级容器是否为震荡中枢的 regime 变量。

问题 3：买卖总量差是 beta，奇偶交替是 alpha 吗？

要修正。

在方向签名 PnL 下：

$$(\mu_+ + \mu_-)/2$$

更接近方向中性结构项：

$$(\mu_+ - \mu_-)/2$$

更接近市场漂移 / beta 项。

但这个分解只有在买卖样本时间、持有期、成本近似可比时才成立。

严格剥离 beta 应用：

随机置换方向标签、回归控制 holding return、同容器配对。

问题 4：若奇偶交替是真结构，正确多级别操作是什么？

若 OOS 证明：

$$\mu_{\ell,\delta} > 0 \iff \delta = (-1)^\ell,$$

则正确操作是：

偶级别只做买，奇级别只做卖。

更一般：

$$\chi_{\ell,\delta} = 1[LCB(\mu_{\ell,\delta}) > \theta].$$

而不是先验地要求：

每级别买卖双向都赚钱。

十二、最终判断

你观察到的 12/12 奇偶交替非常重要，但严格含义是：

级别相位是 alpha 候选变量。

它不是：

缠论所有级别所有方向都应该正。

如果这个规律 OOS 稳定，那么它告诉你的正确策略是：

全互斥分类后，按级别相位选择正条件方向。

如果它在换出场口径后消失，那么它主要是出场规则产物。

如果加入上级方向后消失或重组，那么它说明原来把不同 parent regime 混在一起了。

所以最终严格结论：

奇偶交替不是“异常”，而是一个需要纳入 Z_t 的结构相位变量。

完整状态应从：

$$z = (\ell, \delta)$$

升级为：

$$z = (\ell, \delta, (-1)^\ell, \sigma_{\text{higher}}, \text{exit rule}, \text{确认滞后}, \text{父级容器状态}).$$

然后用：

$$\mu(z, a) > 0$$

决定是否交易。

这才是缠论全互斥定义策略对这个规律的严格处理方式。

